

诚信声明

我声明，所呈交的毕业论文（设计）是本人在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。在论文（设计）撰写过程中，本人严格遵守学术道德和学术规范，恪守学术诚信，坚决杜绝任何形式的抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写毕业论文等学术不端行为，本人自愿承担因违反上述承诺而产生的后果和责任。

签名：黄逢春

日期：2026 年 5 月 6 日

基于 AI 大模型的基础教育背诵平台设计与实现

[摘要] 背诵评测是基础教育中的重要环节，但现有工具多停留于正确率判断，缺乏对发音、流畅度、情感表达及个性化反馈的综合考量。本文设计并实现了一个基于 AI 大模型的背诵评测平台，围绕多维量化评分、语音情感识别与可控智能反馈三条主线展开。系统从准确度、发音、流畅度和内容完整性四个维度构建加权评分模型；引入激活度-愉悦度维度模型与 Emotion2Vec 预训练情感识别器，通过诗歌情感画像匹配，实现对朗读情感表达的量化评测，并提出个体基线校准机制以消除个体差异带来的系统性偏差；利用大语言模型将客观评测数据转化为语文教师风格的个性化教学点评，并设计分数一致性校验与规则降级机制，确保输出可靠。测试验证了系统在标准背诵、内容错漏、情感错配和异常输入四类场景下的功能正确性与鲁棒性，为 AI 赋能基础教育背诵评测提供了一种可行的技术方案。

[关键词] 背诵评测；语音情感识别；大语言模型；情感基线校准；基础教育；

Design and Implementation of a Basic Education Recitation Platform Based on Large AI Models

Abstract: Recitation evaluation is a crucial component of basic education, but existing tools mostly remain at the level of accuracy judgment, lacking comprehensive consideration of pronunciation, fluency, emotional expression, and personalized feedback. This paper designs and implements a recitation evaluation platform based on a large AI model, developed along three main lines: multi-dimensional quantitative scoring, speech emotion recognition, and controllable intelligent feedback. The system constructs a weighted scoring model from four dimensions—accuracy, pronunciation, fluency, and content completeness; introduces an arousal-valence dimensional model and an Emotion2Vec pre-trained emotion recognizer, and, through poetic emotional profile matching, achieves quantitative evaluation of emotional expression in reading aloud, while proposing an individual baseline calibration mechanism to eliminate systematic bias caused by individual differences; utilizes a large language model to transform objective evaluation data into personalized instructional comments in the style of a Chinese language arts teacher, and designs a score consistency check and a rule-based fallback mechanism to ensure reliable output. Tests verify the system's functional correctness and robustness in four scenarios—standard recitation, content errors and omission, emotional mismatch, and anomalous inputs—providing a feasible technical solution for AI-empowered recitation evaluation in basic education.

Keywords : recitation assessment ; speech emotion recognition ; large language model ; emotion baseline calibration ; fundamental education ;

目 录

1 绪论..... 1

1.1 文献综述..... 1

1.2 研究框架..... 2

1.3 术语说明..... 3

2 相关技术与理论基础..... 5

2.1 语音识别技术..... 5

2.1.1 讯飞语音听写 API..... 5

2.1.2 音频预处理..... 5

2.2 语音情感识别技术..... 6

2.2.1 情感计算的维度模型..... 6

2.2.2 Emotion2Vec 模型..... 7

2.2.3 诗歌情感画像..... 8

2.2.4 情感基线校准..... 8

2.3 大语言模型与提示工程..... 9

2.3.1 DeepSeek 大语言模型..... 9

2.3.2 提示工程与结构化输出..... 10

2.3.3 输出校验与降级机制..... 11

2.4 前后端开发框架..... 11

3 系统分析与设计..... 12

3.1 需求分析..... 12

3.1.1 功能性需求..... 12

3.1.2 非功能性需求..... 14

3.2 系统架构设计..... 15

3.2.1 整体架构..... 15

3.2.2 服务间通信设计..... 17

3.3 数据库设计..... 18

3.4 接口设计..... 21

3.4.1 业务后端 REST 接口..... 21

3.4.2 AI 引擎接口..... 22

3.4.3 WebSocket 通信协议..... 23

4 系统实现..... 25

4.1 AI 评测引擎..... 25

4.1.1 语音转写实现..... 25

4.1.2 多维评分算法..... 27

4.1.3 情感分析与基线校准	30
4.1.4 大模型智能反馈生成	32
4.2 用户管理模块	34
4.3 背诵任务管理模块	35
4.4 音频采集与实时传输模块	35
4.5 前端关键页面实现	36
5 系统测试	38
5.1 测试环境与方法	38
5.1.1 测试环境	38
5.1.2 测试方法	39
5.2 功能测试用例	39
5.2.1 测试用例一：标准背诵评测流程	39
5.2.2 测试用例二：常见错误项评测验证	41
5.2.3 测试用例三：情感风格评测验证	42
5.2.4 测试用例四：静音/低质量音频鲁棒性验证	43
5.2.5 功能测试结果汇总	44
5.2.6 性能分析	44
5.2.7 可靠性分析	44
5.2.8 测试覆盖分析	45
6 总结与展望	46
6.1 工作总结	46
6.2 不足与未来工作	47
参考文献	50
致谢	52

1 绪论

背诵，表面看是记忆力的考验，但用技术手段去评测背诵质量时，真正有趣的问题便浮现出来：学生读得准不准？流畅吗？有没有读出诗歌该有的感情？更进一步——能否像语文老师那样，告诉学生问题在哪、怎么改进？这些问题构成了本文的技术动机。

1.1 文献综述

回溯已有研究，大致可梳理出三个交叉领域的进展。

首先是语音情感识别。该领域的研究可追溯至 1972 年，相关学者发现情感变化显著影响语音的基音轮廓。此后四十余年间，研究重心逐步从手工声学特征（基频、能量、MFCC 等）配合支持向量机的传统范式，转向基于深度学习的端到端方法。有综述将该领域的进展归纳为特征、数据库、算法、应用和挑战五个维度，并指出自监督预训练模型的微调范式在跨语种情感识别中表现突出^[1]。另有研究使用 CNN 对比 IEMOCAP^[2]数据集中自然状态与表演状态下的语音情感，发现自然状态识别率显著更高，揭示了真实与表演情感在声学层面的本质差异^[3]。也有研究基于 CASIA^[4]汉语情感语料库，系统分析了六种基本情感的共振峰、基频和振幅等声学特征的分布规律^[5]。在模型层面，有研究提出融合 Emotion2Vec 与双向长短期全局注意力网络的情感识别方法，在 RAVDESS^[6]数据集上取得了 96.3% 的准确率，验证了 Emotion2Vec 作为情感特征提取器的有效性^[7]——本文的情感识别选型也参考了这一结论。

其次是智能语音技术在教育中的应用。有研究依托智慧教学系统探索

了智能语音赋能小学语文口语表达教学的模式，通过课堂观察和深度访谈揭示了当前教学中练习机会不足、反馈滞后和评价标准模糊三个核心问题，并构建了情境构建—实践交互—精准反馈—持续优化的教学模式^[8]。另有研究直接针对古诗朗读场景，以准确度、流利度和情感度三个维度构建了自动评分模型：利用讯飞 SDK 提取准确度特征，通过双门限端点检测计算流利度，采用 openSMILE 的 eGeMAPS^[9]特征集计算情感余弦相似度，最终以多元线性回归合成了与专家评分高度相关的评价模型^[10]。这项工作直接证明了融入情感特征能显著改善口语评价质量，但其情感评价本质上是一维的相似度计算，既未对情感进行维度分解，也未考虑个体表达风格的差异。

综合来看，现有研究留下了三个值得继续推进的方向。其一，背诵评测的维度仍然偏窄——多数工具止步于正确率这一单一指标，缺乏对发音、流畅度、完整性和情感表达的综合衡量。其二，情感评价普遍采用绝对标准对比，忽略了个体表达风格的天然差异，容易产生系统性偏差。其三，现有评分工具能给出分数，但很少能像教师一样解释扣分原因并给出具体改进建议。大语言模型虽然为个性化反馈提供了技术可能，但如何约束其输出、防范幻觉，在教育评价这一容错率低的场景中尚缺乏成熟的工程方案。本文的工作正是围绕这三个方向展开的。

1.2 研究框架

本文的目标很明确：做一个能多维评分、能感知情感、能用教师口吻给出个性化反馈的背诵评测系统。具体来说，系统需要从准确度、发音、流畅度和内容完整性四个维度对背诵录音进行客观量化评价，同时引入情感表

达维度，通过语音情感识别和诗歌情感画像的匹配来评估朗读的情感质量。为了应对个体差异——外向的学生朗读时天然更激昂，内敛的学生则相反——系统设计了基线校准机制，采集学生在中性文本下的情感特征作为个人参照，使得后续评测比较的是个体偏移量而非绝对值。在反馈环节，本文尝试了一种人机协同范式：评分数据由算法计算以保证客观性，教学点评由大模型生成以提供表达力，而输出的可靠性则由独立的分数一致性校验来保障——模型引用的分数若与原始评分偏差超过阈值，则整条点评被丢弃，回退至规则引擎。

本文的方法论较为朴素。文献研究用于定位研究空白和确立技术路线。系统开发采用前后端分离的微服务架构，前端使用 **React**，后端基于 **FastAPI**，**AI** 引擎独立部署，通过 **WebSocket** 网关处理实时音频流。实验验证方面，设计了标准背诵、内容遗漏、情感错配和异常输入四类测试用例，通过预期与实际的对照来验证功能正确性和鲁棒性。第三方 **AI** 能力（讯飞 **ASR** 和 **DeepSeek API**）通过 **API** 集成的方式接入，使工作聚焦于评测逻辑和架构设计的创新，而非从头训练基础模型。

1.3 术语说明

语音情感识别（**Speech Emotion Recognition, SER**）：指利用计算机技术从语音信号中自动提取情感相关特征，并推断说话人情感状态的技术领域。

激活度-愉悦度模型^[11]（**Arousal-Valence Model, AV Model**）：一种情感的维度表征模型，用激活度（**Arousal**，描述情感强度）和愉悦度（**Valence**，描述情感正负倾向）两个连续维度定位情感状态。

Emotion2Vec^[12]: 由阿里巴巴达摩院开源的情感通用表征预训练模型, 通过在大量无标注语音数据上进行自监督预训练后在情感标注数据上微调, 能够提取跨语种、跨场景的语音情感特征。

自动语音识别 (Automatic Speech Recognition, ASR): 将人类语音信号自动转换为文本序列的技术。本研究中特指利用科大讯飞语音听写 API 实现的语音转文本服务。

大语言模型 (Large Language Model, LLM): 基于 Transformer^[13]架构在海量文本语料上预训练的大规模自回归语言模型, 具备强大的语言理解与文本生成能力。本研究中特指 DeepSeek-v4-flash 模型^[14]。

提示工程 (Prompt Engineering): 通过设计和优化输入提示文本, 引导大语言模型按照特定要求生成目标输出的技术方法。

诗歌情感画像 (Poem Emotion Profile): 为特定诗歌预设的目标情感在 AV 空间中的位置 (目标坐标) 和容许范围 (容忍半径与带宽), 作为评判学生朗读情感是否契合诗歌意境的标准参照。

情感基线校准 (Emotion Baseline Calibration): 通过录制学生朗读中性文本的音频并提取其 AV 值, 建立该学生个体情感基线的过程。

2 相关技术与理论基础

背诵评测平台的技术栈横跨语音信号处理、情感计算和自然语言生成三个 AI 子领域，同时依赖成熟的 Web 工程基础设施。本章沿数据在系统中的流动方向，依次介绍各环节所依赖的关键技术。

2.1 语音识别技术

语音识别（Automatic Speech Recognition, ASR）是将人类语音信号转换为文本序列的技术，是本平台实现背诵内容评测的数据入口。语音识别技术的发展经历了从基于模板匹配的孤立词识别，到基于隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model, HMM）的连续语音识别，再到当前以深度学习为核心的端到端识别三个阶段。现代 ASR 系统通常包含声学模型、语言模型和解码器三个核心组件：声学模型负责将语音信号映射为音素或字符的概率分布，语言模型提供文本序列的先验知识，解码器则在两者的约束下搜索最优文本序列。

2.1.1 讯飞语音听写 API

本平台选用科大讯飞语音听写 API 作为语音识别服务。讯飞在中文语音识别领域长期处于领先地位，能够返回带时间戳和置信度信息的逐词识别结果，满足背诵评测对字级精度的需求。每个识别结果包含词级信息——词语文本（w）、置信度得分（sc）、起止时间偏移（bg/ed）。系统通过聚合所有中间结果的词语序列，得到完整的转写文本与平均置信度。

2.1.2 音频预处理

由于前端浏览器录制的音频格式多样（WebM、WAV、OGG 等），而讯飞 API

要求输入固定格式的 **PCM** 音频，因此系统在调用 **ASR** 服务前需要进行音频预处理。本平台使用音频转码工具完成音频转码，统一将输入音频转换为 **16kHz**、单声道、**16 位有符号整型**的 **PCM** 格式。转码参数如下：

采样率重采样至 **16000Hz** (`-ar 16000`)

声道混合为单声道 (`-ac 1`)

输出格式为原始 **PCM** (`-f s16le`)

对于符合 **WAV** 格式规范的标准音频，系统优先使用 **Python** 内置 **wave** 库读取参数后转码；对于 **WebM**、**OGG**、**MP3**、**MP4** 等压缩格式，则统一经由音频转码工具命令行工具进行转码。

2.2 语音情感识别技术

语音情感识别旨在从语音信号中自动识别说话人的情感状态。传统 **SER** 方法依赖手工设计的声学特征（如基频、能量、梅尔频率倒谱系数 **MFCC** 等）配合支持向量机或高斯混合模型进行分类。近年来，基于深度学习的端到端方法——特别是基于自监督预训练模型的微调范式——在情感识别任务上取得了显著突破。

2.2.1 情感计算的维度模型

情感的表征方式主要有两种：离散类别模型和连续维度模型。离散模型将情感划分为基本类别（如 **Ekman** 六类基本情感：高兴、悲伤、愤怒、恐惧、厌恶、惊讶^[15]）；维度模型则使用连续的数值坐标描述情感状态。本平台采用维度模型中的激活度-愉悦度（**Arousal-Valence, AV**）二维空间作为情感计算框架。

在该模型中：

激活度描述情感强度（0 为低，1 为高），愉悦度描述正负倾向（0 为消极，1 为积极）。

系统基于 Emotion2Vec 模型的 8 类离散情感输出，通过预定义的 AV 原型映射表计算连续维度值。表 2-1 展示了 8 类情感与 AV 空间的对应关系：

表 2-1 情感原型 AV 映射

情感类别	激活度（Arousal）	愉悦度（Valence）
愤怒（Angry）	0.90	0.20
厌恶（Disgusted）	0.60	0.10
恐惧（Fearful）	0.85	0.10
愉悦（Happy）	0.75	0.85
平静（Neutral）	0.35	0.50
其他（Other）	0.50	0.50
悲伤（Sad）	0.20	0.15
惊讶（Surprised）	0.82	0.70
未知（Unknown）	0.45	0.45

系统将 Emotion2Vec 输出的各类别概率分布按照表 2-1 的映射进行加权求和，得到连续的激活度和愉悦度值，并计算置信度指标（top1 类别概率和信息熵），为后续的诗歌风格匹配提供定量依据。

2.2.2 Emotion2Vec 模型

本平台的情感识别核心采用阿里巴巴达摩院开源的 Emotion2Vec 模型。该模型基于情感通用表征的预训练-微调范式，在大量无标注语音数据上进行自监督预训练后，在情感标注数据上进行微调，具备跨语种、跨场景的情感识别泛化能力。

系统通过 ModelScope 模型库加载 Emotion2Vec 的微调版本（模型标识

符: iic/emotion2vec_base_finetuned), 利用 FunASR 框架进行推理。为保持进程隔离和运行环境清洁, 系统将 Emotion2Vec 推理部署在独立的 Conda 环境中, 通过子进程调用的方式获取推理结果。情感推理子进程接收 16kHz 单声道 WAV 音频文件路径作为输入, 返回每帧的类别概率分布, 主进程汇总后输出 9 类情感的归一化概率值。

2.2.3 诗歌情感画像

诗歌朗诵不同于日常对话, 其情感表达具有明确的美学指向。同一首诗的目标情感不是任意的, 而是由诗歌内容所规定的。例如, 骆宾王的《咏鹅》应表现出童趣、明快、活泼的朗读风格; 李白的《静夜思》则要求内敛、沉静的思乡之情。

为此, 系统为每首预置诗歌构建了情感画像 (Emotion Profile), 定义了目标情感在 AV 空间中的位置和容许范围。以《咏鹅》童趣型画像为例: 目标激活度 0.62、目标愉悦度 0.70, 容忍半径 0.55, 带宽范围为激活度[0.40, 0.85]、愉悦度[0.45, 0.90]。《静夜思》的画像则包含"内敛型"和"清冷型"两种可选风格, 《将进酒》对应"豪迈型"风格。

通过计算学生朗读情感的 AV 坐标到目标画像中心的欧氏距离, 系统量化得出风格匹配度分数。距离越小, 匹配度越高; 当距离超出容忍半径时, 系统判定为情感偏差。这种基于参考画像的情感评测方法, 为传统背诵评测中缺失的"情感表达"维度提供了可量化的评价标准。

2.2.4 情感基线校准

考虑到不同学生的情感表达习惯存在个体差异——有些学生性格外向、

朗读时天然具有较高的激活度水平，而有些学生性格内敛、情感表达较为含蓄——若对所有学生使用相同的绝对标准进行情感评价，可能产生系统性偏差。为此，系统设计了个体基线校准机制。

学生首次使用情感评测前需朗读一段中性文本，系统提取其情感 AV 值作为个人基线。后续评测比较情感偏移量而非绝对值。

2.3 大语言模型与提示工程

大语言模型（Large Language Model, LLM）是当前人工智能领域最具变革性的技术之一。基于 Transformer 架构的自回归语言模型通过在海量文本语料上进行预训练，习得了丰富的语言知识、推理能力与文本生成能力。在背诵评测场景中，大语言模型承担着将客观评测数据转化为个性化教学反馈的关键角色。

2.3.1 DeepSeek 大语言模型

本平台选用 DeepSeek Chat API 作为智能反馈生成的核心引擎。DeepSeek 是由深度求索公司开发的大语言模型系列，在中文理解和生成任务上表现优异，且通过 API 形式提供服务，降低了本地部署的成本和复杂度。

系统通过 HTTP 客户端调用 DeepSeek 的 Chat Completions 接口，配置使用 deepSeek-v4-flash 模型，温度参数设为 0.3 以保证输出的稳定性和一致性，最大输出 token 限制为 1200，并启用 JSON 模式，确保模型返回结构化的 JSON 数据。

为确保系统的可靠性，DeepSeek 客户端设计了完善的异常处理机制：

当 API 密钥缺失时直接降级；当 HTTP 请求失败或超时时记录错误信息并降级；当响应内容无法解析为有效 JSON 时触发降级。这种设计使得即使 AI 服务不可用，系统仍能通过本地规则生成基本的教师点评，保证核心功能的可用性。

2.3.2 提示工程与结构化输出

提示工程 (Prompt Engineering) 是引导大语言模型按照特定要求输出内容的技术方法。在本平台中，DeepSeek 接收的不是用户的自然语言提问，而是由系统通过模板引擎组装的结构化提示。提示构建器 (prompt builder) 负责将客观评测数据组织为模型可理解的自然语言描述。

(1) 角色设定：将模型定位为"一位拥有 30 年经验的语文特级教师"，激活其在语文教学领域的知识和表达风格。

(2) 约束声明：明确告知模型"所有分数已由算法计算，禁止改写任何分值"，以及"禁止编造音频细节"，防止模型产生幻觉或篡改客观评分数据。这是本系统提示设计的关键特点——使大模型在给定的客观数据框架内发挥其语言表达和教学分析能力，而非放任其自由生成。

(3) 数据输入：以结构化文本格式呈现识别文本、标准原文、各维度客观评分（准确度、流畅度、发音、内容完整性）、情感指标（激活度得分、愉悦度得分、风格匹配度、情绪稳定性）、诗歌信息（标题、标准风格）以及个体校准信息。

要求模型返回结构化 JSON，包含总体评语、情感点评、改进建议、诗意洞察、名家对比和引用分数六个字段。

2.3.3 输出校验与降级机制

大语言模型的输出存在不确定性，可能产生与输入数据不一致的内容。为防范这一问题，系统在获取 DeepSeek 响应后执行输出校验：提取响应 JSON 中的 `used_metrics` 字段，与原始客观评分逐一比对，若任一维度的差异超过容许阈值（默认 ± 2 分），则判定为大模型“改写分数”，丢弃该次 AI 点评，回退至本地规则生成的教师点评。

本地规则点评引擎基于阈值判断和模板匹配生成反馈：根据准确度、内容完整性总分所处区间选择对应的评语模板；根据错误类型（漏读、错读、插入）指向具体纠正点；根据流畅度、风格匹配度添加对应的练习建议。虽然本地点评在语言丰富度和个性化程度上不及大模型，但能够保证评语的正确性和可靠性，形成有效的降级保障。

2.4 前后端开发框架

本平台采用前后端分离的 B/S 架构，通过 HTTP REST 接口和 WebSocket 协议实现各服务间通信。

背诵评测的实时性要求系统能够在用户录音过程中持续回传部分评测结果，而非等待录音全部结束后一次性返回。传统的 HTTP 请求-响应模型难以满足这种服务器主动推送的需求。本平台采用 WebSocket 协议实现全双工实时通信，具体实现由独立的 WebSocket 网关服务承担。

3 系统分析与设计

本章从需求定义、架构设计、数据建模和接口规范四个层面阐述系统的设计过程。

3.1 需求分析

3.1.1 功能性需求

通过对基础教育背诵场景的分析，本平台的功能需求可归纳为三个层次：基础支撑层（用户管理、任务管理、系统运维）、交互采集层（语音采集、实时传输、结果展示）和核心评测层（背诵评测、情感校准、智能反馈）。其中，背诵评测、情感分析与智能反馈是构成平台核心竞争力的三个关键模块，其详细设计将在后续章节展开。

系统需提供完整的用户认证与个人信息管理能力。用户可通过用户名和密码注册账号，已登录用户可查询个人基本信息（用户名、角色、年级）及情感基线校准状态。

系统预置面向小学阶段的经典背诵篇目，如《咏鹅》《春晓》《静夜思》《望庐山瀑布》《登鹳雀楼》等。每项任务包含标题、标准原文、内容类型（古诗/经典/现代文）、难度等级（简单/中等/困难）及适用年级。用户可按年级和难度进行筛选，查看任务详情及标准文本，为后续背诵评测做准备。

除系统预置任务外，用户可自主创建背诵内容，填写标题、文本正文，并选择语言类型（中文/英文）与内容类型（诗歌/散文/短文/自定义）。自定义任务支持完整的增删改查操作，用户仅可管理自己创建的任务。该模块使平台的应用范围从小学古诗拓展到用户自主选择的任意背诵内容。

系统支持两种音频输入方式：其一为浏览器麦克风实时录音，用户可控制录音的开始与结束，系统通过 `MediaStream API` 采集音频并编码为 `Base64` 格式；其二为上传本地音频文件，支持 `WAV`、`WebM`、`MP3` 等常见格式。录音过程中，系统持续监测静音状态并提供录音时长显示。

背诵评测是本平台的核心功能。系统接收用户录音后，依次执行三个步骤：语音转写（通过讯飞 `ASR` 将音频转为文本）、文本对齐（使用 `difflib.SequenceMatcher` 将识别文本与标准原文逐字比对）、多维评分计算（输出准确度、发音、流畅度、内容完整性四项分项得分及加权总分）。评测引擎同时定位具体错误类型（错读、漏读、插入），为后续反馈提供精确指向。

每个用户的朗读情感表达习惯存在个体差异。系统在首次使用情感评测前引导用户完成基线校准：用户朗读一段中性文本后，系统通过 `Emotion2Vec` 提取音频的激活度（`Arousal`）和愉悦度（`Valence`）值，将该数值对存储为用户的个人情感基线。后续背诵评测将基于基线偏移量进行个性化情感匹配计算。

系统将评测数据与情感分析结果组织为结构化提示，发送至 `DeepSeek` 大语言模型，生成包含总体评语、情感点评、改进建议、诗意洞察和名家对比五个维度的 AI 教师点评。为确保可靠性，系统对 AI 输出进行分数一致性校验：若大模型在 `used_metrics` 中引用的分值与原始评分偏差超过 2 分，则丢弃 AI 点评，回退至本地规则生成的教师点评；当 `DeepSeek API` 不可用时，同样触发降级。

评测完成后，系统向用户呈现完整的评测报告，包括：总分及分项得分（准确度、发音、流畅度、内容完整性）、情感表达分析（风格匹配度、情绪稳定性）、识别文本与标准原文的逐字对比（标注错读、漏读、插入位置），以及 AI 教师点评卡片。前端采用颜色编码区分不同得分区间（绿色为优秀、黄色为一般、红色为需改进），帮助用户直观理解评测结果。

系统提供健康检查端点（/health），便于监控各服务运行状态。PostgreSQL 和 Redis 分别承担数据持久化与缓存支撑，通过 Docker Compose 进行服务编排。Nginx 作为统一入口网关，实现请求路由与 WebSocket 协议升级。

3.1.2 非功能性需求

非功能性需求规定了系统的质量属性与约束条件。在实时性方面，从语音录制到评分结果返回的端到端延迟应控制在合理范围内：WebSocket 网关在收到足够音频后即触发阶段性评测，单次 AI 引擎调用超时设为 30 秒，以防止长时间阻塞。考虑到讯飞 ASR、DeepSeek API、Emotion2Vec 模型等 AI 服务均存在不可用的可能，系统为每项外部依赖设计了相应的降级策略——讯飞 ASR 未配置时返回空转写结果，DeepSeek 不可用时回退至本地点评，Emotion2Vec 失败时跳过情感分析而不影响基础评分——从而确保任一环节的失败均不影响其他评分维度的正常输出。

在安全性方面，用户密码采用 bcrypt 哈希存储，API 请求通过 JWT 令牌认证，WebSocket 连接建立时验证令牌有效性，用户仅可操作自己的自定义任务，由此实现了基本的认证、授权与数据隔离。系统的可扩展性则体现

于各服务之间通过 HTTP 接口通信，可独立部署和扩容；AI 引擎作为独立的评测服务，可同时被后端和 WebSocket 网关复用；新增背诵篇目只需在 tasks 表中插入记录而无需修改代码。此外，前端基于 React 构建，支持主流现代浏览器（Chrome、Edge、Firefox），音频录制采用标准 MediaStream API，兼容各浏览器的音频编码格式。

3.2 系统架构设计

3.2.1 整体架构

本平台采用前后端分离 + 多服务协同的微服务化架构，将系统拆分为七个职责明确的独立服务。整体架构如图 3-1 所示。

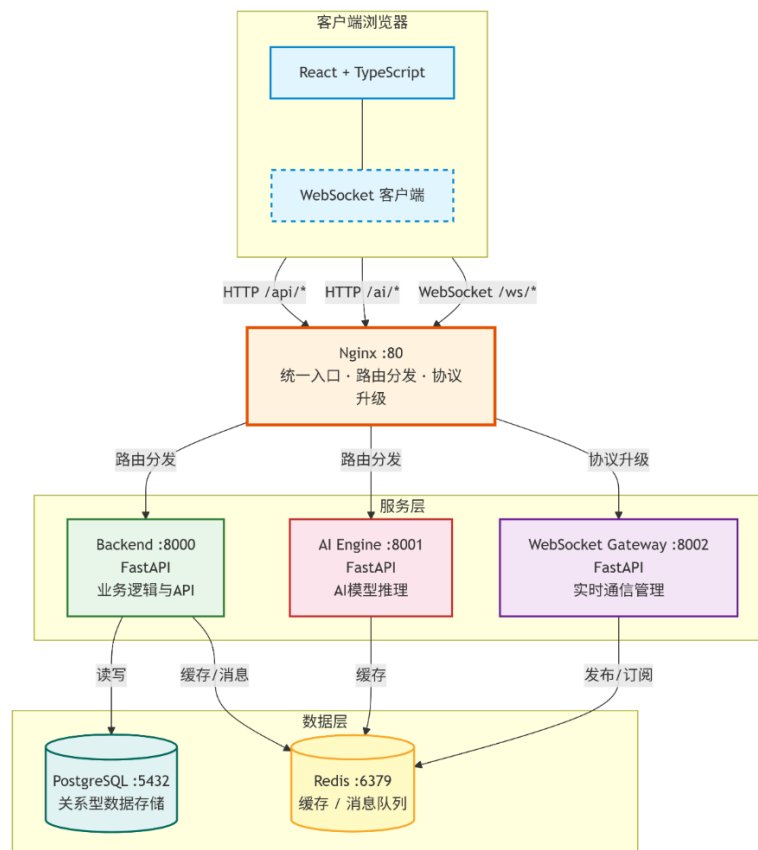


图 3-1 系统整体架构

各服务的职责划分如下：

前端（Frontend）：基于 React + TypeScript 构建的单页应用（SPA），负责用户界面渲染与交互。通过 HTTP 客户端调用业务后端的 REST API 完成认证和任务管理；通过浏览器原生 WebSocket API 与 WebSocket 网关建立长连接，实现实时录音传输和评测结果接收。前端使用 Vite 作为开发与构建工具，Tailwind CSS 处理样式，Zustand 管理客户端状态。

业务后端（Backend）：系统的业务逻辑中枢，提供用户注册登录、JWT 认证、任务查询、自定义任务 CRUD 和情感基线管理等 REST 接口。后端不直接执行 AI 评测，而是作为业务数据的入口和出口，将 AI 计算委托给独立的 AI 引擎服务。这一设计保持了业务服务的轻量化，将计算密集型任务与常规请求处理解耦。

AI 引擎（AI Engine）：独立的 AI 评测服务，封装了语音转写、文本对齐、多维评分、情感分析和智能反馈生成的完整评测管线。对外暴露两个核心接口：`/evaluate`（执行完整评测，返回总分、分项得分、识别文本、错误详情、情感表达和 AI 点评）和`/calibrate_emotion`（计算用户情感基线）。模型文件挂载在独立的模型目录中，与业务代码分离。

WebSocket 网关（WebSocket Gateway）：实时通信服务，管理每个用户的 WebSocket 长连接生命周期。接收前端分片发送的音频块，缓存累积后调用 AI 引擎进行评测，将评分和转写结果实时推回前端。网关实现了心跳检测（超过 30 秒无消息自动断开）和超时保护（10 秒未收到结束标记则强制触发最终评测）。

PostgreSQL 数据库：持久化存储所有业务数据，包括用户账号、背诵任务和自定义任务。通过 SQLAlchemy 异步 ORM 进行数据访问。

Redis 缓存：支撑 WebSocket 网关的实时状态管理，存储用户当前任务文本和连接状态。Redis 的键值存储特性适合高频率的状态读写场景，与 PostgreSQL 的事务性持久化形成互补。

Nginx 反向代理：所有客户端请求的统一入口，监听 80 端口。根据 URL 路径前缀将请求转发至对应服务：`/api/`路由到业务后端，`/ai/`路由到 AI 引擎，`/ws/`路由到 WebSocket 网关（并执行 HTTP 到 WebSocket 的协议升级），根路径/`/`路由到前端静态资源。

3.2.2 服务间通信设计

系统内部存在三种通信模式。

其一为客户端与服务端之间的 HTTP 通信：前端通过 HTTP REST 请求访问业务后端和 AI 引擎（经 Nginx 代理），请求格式为 JSON，认证信息通过 `Authorization: Bearer <token>` 头部传递，用于用户认证、任务查询、情感基线校准等非实时操作。

其二为客户端与服务端之间的 WebSocket 通信：前端在进入背诵评测页面时建立到 WebSocket 网关的长连接，连接 URL 为 `/ws/{user_id}?token={jwt}`，网关在握手阶段验证 JWT 令牌。通信协议采用 JSON 消息格式，定义了 `set_task`（设置当前背诵文本）、`audio_chunk`（音频数据块，含序列号和结束标记）、`state`（服务端状态同步）、`partial_result`（实时评测结果推送）、`error`（错误通知）五种消息类型。

其三为服务间的 HTTP 通信：后端和 WebSocket 网关均通过 HTTP 调用 AI 引擎。情感基线校准场景中，后端收到用户音频后转发至 AI 引擎的 /calibrate_emotion 接口；背诵评测场景中，WebSocket 网关将拼接后的音频窗口发送至 /evaluate 接口。服务间通信使用异步 HTTP 客户端，设置合理的超时时间（默认为 30 秒），避免因 AI 处理耗时过长而导致上游阻塞。

3.3 数据库设计

本平台使用 PostgreSQL 关系型数据库，通过 SQLAlchemy ORM 进行对象关系映射。根据功能需求，设计了三个核心数据表。表结构采用 UUID 作为主键，利用 PostgreSQL 原生 UUID 类型保证分布式场景下的主键唯一性。



图 3-2 系统 E-R 图

（1）users 表——用户信息

users 表存储用户账号、身份信息及情感基线数据。其结构如表 3-1 所示。

表 3-1 users 表结构

字段名	类型	约束	说明
id	UUID	PRIMARY KEY	用户唯一标识，默认生成 UUIDv4
username	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL, INDEX	用户名，用于登录和显示
hashed_password	VARCHAR	NOT NULL	bcrypt 加密后的密码哈希值
role	VARCHAR	DEFAULT 'student'	角色：student 或 teacher
grade	INTEGER	DEFAULT 1	年级(1-6 对应小学各年级)
baseline_arousal	FLOAT	NULLABLE	用户情感基线激活度值
baseline_valence	FLOAT	NULLABLE	用户情感基线愉悦度值
baseline_calibrated_at	TIMESTAMP	NULLABLE	基线校准时间

其中，baseline_arousal 和 baseline_valence 两个字段为 NULL 时表示用户尚未完成情感基线校准，后续背诵评测的情感匹配将采用默认模式（与绝对标准对比）；一旦通过校准流程填写了有效数值（取值范围 0.0-1.0），评测将切换为基线模式（与个体偏移量对比）。

（2）tasks 表——系统预置任务

tasks 表存储系统管理员预置的背诵任务（通过 seed.py 脚本初始化数据）。其结构如表 3-2 所示。

表 3-2 tasks 表结构

字段名	类型	约束	说明
id	UUID	PRIMARY KEY	任务唯一标识
title	VARCHAR	NOT NULL	篇目标题，如"咏鹅"
content	TEXT	NOT NULL	标准原文全文
content_type	VARCHAR	—	内容类型：poetry/classic/modern
difficulty	VARCHAR	—	难度：easy/medium/hard
grade_level	INTEGER	—	适用年级

(3) custom_tasks 表——用户自定义任务

custom_tasks 表存储用户自行创建的背诵内容。通过 user_id 外键关联到 users 表，实现用户级数据隔离。其结构如表 3-3 所示。

表 3-3 custom_tasks 表结构

字段名	类型	约束	说明
id	UUID	PRIMARY KEY	任务唯一标识
user_id	UUID	FOREIGN KEY→users.id, NOT NULL, INDEX	创建者 ID
title	VARCHAR	NOT NULL	自定义篇目标题
content	TEXT	NOT NULL	背诵文本内容
language	VARCHAR	NOT NULL	语言：zh（中文）或 en（英文）
content_type	VARCHAR	NOT NULL, DEFAULT 'custom'	类型： poetry/prose/essay/custom
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT now()	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT now()	最后更新时间

custom_tasks 支持英文背诵（language='en'），使平台的应用场景从中文古诗拓展到英文短文背诵。该表通过 user_id 索引优化按用户查询的性能。

数据库迁移使用数据库迁移工具工具管理，通过版本化的迁移脚本（alembic/versions/）追踪 schema 变更历史，支持升级（alembic upgrade head）和回滚（alembic downgrade）操作，保证数据库 schema 与应用代码的一致

性。

3.4 接口设计

本平台的接口分为两类：RESTful HTTP 接口（面向业务操作）和 WebSocket 协议（面向实时通信）。以下按服务模块分别说明接口设计。

3.4.1 业务后端 REST 接口

业务后端所有接口前缀为/api，由 Nginx 转发至 backend 服务（端口 8000）。接口设计遵循 RESTful 风格，响应格式统一为 JSON。

认证模块 (/auth)

认证模块提供 6 个接口，覆盖用户生命周期管理。接口定义如表 3-4 所示。

表 3-4 认证模块接口

方法	路径	认证	说明
POST	/auth/register	否	用户注册，请求体含 username/password/role/grade，返回 JWT 令牌
POST	/auth/login	否	用户登录，请求体含 username/password，返回 JWT 令牌
GET	/auth/me	是	获取当前用户个人信息（ID、用户名、角色、年级、基线状态）
GET	/auth/baseline	是	获取当前用户情感基线信息
PUT	/auth/baseline	是	手动更新情感基线值（0.0-1.0 范围约束）
POST	/auth/baseline/calibrate	是	提交校准音频，后端转发至 AI 引擎计算基线并存储

其中，/auth/baseline/calibrate 接口体现了服务间的协作流程：后端接收音频数据后，通过 HTTP 调用 AI 引擎的/calibrate_emotion 接口获取情感分析结果，提取其中的 baseline_arousal 和 baseline_valence 值写入 users 表。这种设计使后端保持轻量，避免在业务服务中引入 PyTorch 等 AI 依赖。

系统任务模块（/tasks）

系统任务模块提供预置背诵任务的查询接口，如表 3-5 所示。

表 3-5 系统任务模块接口

方法	路径	认证	说明
GET	/tasks	是	获取任务列表，支持 grade 和 difficulty 查询参数筛选
GET	/tasks/{id}	是	获取单个任务详情（含任务标准原文）

自定义任务模块（/custom-tasks）

自定义任务模块提供完整的 CRUD 操作，所有接口均需认证，且用户只能操作自己创建的任务（通过 user_id 进行权限校验），如表 3-6 所示。

表 3-6 自定义任务模块接口

方法	路径	认证	说明
GET	/custom-tasks	是	获取当前用户的所有自定义任务（按更新时间倒序）
GET	/custom-tasks/{id}	是	获取单个自定义任务详情
POST	/custom-tasks	是	创建自定义任务（title/content/language/content_type）
PUT	/custom-tasks/{id}	是	更新自定义任务（部分字段更新）
DELETE	/custom-tasks/{id}	是	删除自定义任务

3.4.2 AI 引擎接口

AI 引擎接口前缀为/ai，由 Nginx 转发至 ai-engine 服务（端口 8001）。AI 引擎作为内部服务，不直接暴露给客户端，而是由业务后端和 WebSocket 网关调用。

表 3-7 AI 引擎接口

方法	路径	请求体	说明
POST	/evaluate	audio_base64, standard_text, language, user_baseline(可选)	执行完整背诵评测，返回总分、分项得分、错误详情、识别文本、情感表达和 AI 点评
POST	/calibrate_emotion	audio_base64, standard_text, language	计算情感基线，返回 baseline_arousal 和 baseline_valence
GET	/health	—	服务健康检查，返回服务状态和环境配置信息

/evaluate 接口的响应结构是系统核心数据模型，包含总分、分项得分、错误定位、识别文本、情感表达和 AI 点评等字段。

3.4.3 WebSocket 通信协议

WebSocket 连接端点为/ws/{user_id}?token={jwt}，由 Nginx 转发至 WebSocket 网关（端口 8002），并通过 Upgrade 和 Connection 头完成协议升级。通信协议采用 JSON 格式的消息交换。

客户端发往服务端的消息包括两类：一是 set_task 消息，在开始录音前发送，用于指定当前背诵的标准文本和用户基线信息，格式为{"type": "set_task", "standard_text": "...", "user_baseline": {...}}，网关收到后更新连接状态并将任务文本持久化至 Redis 以备重启后恢复；二是 audio_chunk 消息，包含 Base64 编码的音频数据、序列号和结束标记。

服务端发往客户端的消息包括三类：其一为 state 消息，在连接建立后立即发送，用于同步当前连接的任务文本和情感基线状态，格式为{"type": "state", "task_text": "...", "progress": <int>, "user_baseline": {...}}；其二为 partial_result 消息，包含实时评测的进度、评分、转写文本和 AI 反馈；其三为 error 消息，当收到不支持的消息类型时返回，格式为{"type": "error",

"message": "..."}。

4 系统实现

本章在前一章系统设计的基础上，重点阐述核心功能模块 AI 评测引擎（含语音转写、多维评分、情感分析、大模型智能反馈四个子节）、用户管理模块、背诵任务管理模块、音频采集与实时传输模块、以及前端关键页面的具体实现方式。

4.1 AI 评测引擎

AI 评测引擎是整个系统的核心技术模块，实现了从音频输入到评分输出的完整处理管线。该模块的核心评测逻辑集中在评测引擎模块，情感分析逻辑集中在情感特征提取模块，语音识别和智能反馈则分别由语音识别客户端、大模型客户端和提示构建模块提供支持。

Evaluator 类的 `evaluate()` 方法是评测流程的统一入口，按顺序执行以下步骤：（1）调用讯飞 API 完成语音转写；（2）清洗转写文本；（3）基于 `difflib` 进行文本对齐；（4）分别计算准确度、发音、流畅度、内容完整性四项得分；（5）调用 `Emotion2Vec` 进行情感分析；（6）调用 `DeepSeek` 生成智能反馈；（7）当 `DeepSeek` 不可用或校验失败时回退至本地点评。整个流程中，任一环节的失败均被独立捕获和处理，不会级联影响其他环节。

4.1.1 语音转写实现

浏览器录制的音频格式多样，系统在调用 ASR 服务前需统一转换为 16kHz 单声道 PCM 格式，这一预处理由音频转码工具完成，对 WAV 等标准格式优先使用内置解析库。

讯飞 API 调用方面，语音识别客户端中的 `transcribe_pcm()` 函数封装了完整的讯飞听写流程。首先通过 HMAC-SHA256 算法构造带鉴权签名的 WebSocket URL：将主机名“讯飞语音听写服务”、RFC 1123 格式的当前 UTC 时间和请求行“GET /v2/iat HTTP/1.1”拼接为签名原文，使用 API Secret 作为 HMAC 密钥计算 SHA256 摘要，再经 Base64 编码后构造 authorization 头部，最终生成为 WebSocket 连接 URL 的查询参数。

建立 WebSocket 连接后，通过后台线程将 PCM 音频数据按 40960 字节的固定帧大小分片发送。首帧携带业务配置——语言（`language="zh_cn"`）、口音（`accent="mandarin"`）、领域（`domain="iat"`）、应用场景（`pd="edu"` 表示教育领域），并标记 `status=0`（起始帧）；后续数据帧标记 `status=1`（中间帧）；数据发送完毕后发送 `status=2`（结束帧）。

讯飞服务器逐帧返回识别结果，`on_message` 回调解析每个响应中的 `data.result` 字段。当响应中的 `status` 字段为 2 时表示识别结束，主动关闭 WebSocket 连接。每帧结果中的词级信息（`cw` 数组）包含词语文本（`w`）和置信度得分（`sc`），系统按置信度最高者选取每个位置的词语，拼装成完整转写文本，并计算所有词语置信度的算术平均值作为整体置信度。

在文本清洗环节，原始转写文本中可能包含口语填充词（如“诺”“额”“啊”“嗯”）和过度重复字符。`clean_transcript()` 函数首先移除填充词，然后通过正则表达式 `(.)\1{2,}` 将连续重复 3 次及以上的字符压缩为单次出现。系统以标准文本的字符集为过滤器，保留转写文本中出现在标准文本中的字符和标点符号，过滤掉 ASR 误识别产生的无关字符。过滤后若文本为空则保留

原始转写文本，以防止过度清洗导致信息丢失。

4.1.2 多维评分算法

多维评分是本平台区别于传统"完成/未完成"二元评价的核心所在。系统从准确度、发音、流畅度、内容完整性四个维度对背诵质量进行量化评估。

文本对齐是所有评分算法的基础，其任务是将识别文本与标准原文进行逐字对齐。系统使用 Python 标准库 `difflib.SequenceMatcher` 实现文本比对。在对齐前，`_extract_comparison_units()`函数将文本拆解为（位置索引，字符）二元组的列表，过滤空白字符和标点符号（仅比较有效文字内容），以避免标点差异影响评分准确性。`_summarize_alignment()`函数统计对齐结果中的四类字符数量——正确匹配（`correct`）、替换/错读（`mispronunciation`）、删失/漏读（`omission`）、插入/多读（`insertion`）——为各项评分计算提供基础计数数据。

准确度评分（`accuracy`）评估学生背诵与标准原文的字词一致性，是评分体系中权重最大的维度（占总分 35%）。计算公式为：

$$\text{准确度分数} = [(\text{correct} - 0.8 \times \text{mispronunciation} - 1.0 \times \text{omission} - 0.4 \times \text{insertion}) / \text{ref_len}] \times 100$$

其中，`correct` 为匹配正确字数，`mispronunciation` 为替换字数（错读），`omission` 为漏读字数，`insertion` 为多读字数，`ref_len` 为标准原文有效字数。公式对不同错误类型施加差异化的惩罚权重：漏读惩罚最重（系数 1.0），因为缺失内容是最严重的背诵缺陷；错读次之（系数 0.8）；多读/插入惩罚最轻（系数 0.4），因为多读内容可能仅是口语化的自我纠正。

发音评分（pronunciation）占 25%权重，基于讯飞 ASR 返回的转写置信度进行评估。计算公式为：

$$\text{发音基础分} = 60 + 40 \times \text{置信度}$$

$$\text{发音罚分} = \min(35, \text{错读比例} \times 100 \times 0.6)$$

$$\text{发音分数} = \text{发音基础分} - \text{发音罚分}$$

基础分以 60 分为起点，置信度每提高 0.1 增加 4 分，体现 ASR 对发音准确性的定量估计；罚分部分根据错读字数的比例进行扣减，最多扣 35 分。当转写文本为空时，发音分数直接计为 0。

当厂商置信度无效时，系统会基于识别结果与标准文本的顺序相似度、加权匹配度、覆盖率回退估算一个合理值。

流畅度评分（fluency）占 20%权重，采用声速率、节奏速率和超额停顿相结合的综合评价方法，从语速、停顿和重复三个子维度综合计算。

为避免传统方法将诗歌朗读中的自然停顿误判为不流畅，本文对流畅度评分算法进行了改进。设流畅度得分为 F ，其计算公式为：

$$F = 0.45 S + 0.40 P + 0.15 R \quad (\text{式 4-1})$$

其中， S 为语速得分， P 为停顿得分， R 为重复得分。

语速评价由发声速率与节奏速率共同构成。设有效字符数为 N ，发声时长为 T_v ，有效朗读时长为 T_a ，则：

$$v_a = \frac{N}{T_v}, v_p = \frac{N}{T_a} \quad (\text{式 4-2})$$

二者分别通过理想区间(发声速率理想区间设为 $[2.0, 4.8]$ ，节奏速率理想区间设为 $[1.2, 3.2]$)映射为分数后，加权得到语速得分：

$$\text{Score}(v) = \begin{cases} 100, & v_{\min} \leq v \leq v_{\max} \\ 100 - (v_{\min} - v) \cdot \alpha, & v < v_{\min} \\ 100 - (v - v_{\max}) \cdot \beta, & v > v_{\max} \end{cases} \quad (\text{式 4-3})$$

$$S = 0.65 \cdot \text{Score}(v_a) + 0.35 \cdot \text{Score}(v_p) \quad (\text{式 4-4})$$

在停顿评价方面，系统首先对音频进行短时能量分析。设定固定帧长与帧移，对每一帧计算均方根能量（RMS），并依据噪声底估计语音阈值，从而将音频划分为发声帧与静音帧。在此基础上，统计停顿次数、长停顿次数和总停顿时长。为避免将诗歌朗读中的正常句间停顿误判为异常，本文根据标准文本的分句结构估计合理停顿数量，并仅对超过预期的停顿部分进行扣分。设总停顿占比为：

$$\rho = \frac{T_p}{T_a} \quad (\text{式 4-5})$$

其中， T_p 表示总停顿时长。设超额停顿次数为 C_p ，超额长停顿次数为 C_l ，则停顿惩罚项定义为：

$$\text{Penalty}_p = 4 C_p + 6 C_l + 60 \max(0, \rho - 0.25) \quad (\text{式 4-6})$$

因而停顿得分可表示为：

$$P = \max(0, 100 - \text{Penalty}_p) \quad (\text{式 4-7})$$

在重复得分方面，系统统计识别文本中连续重复且超出原文允许次数的字符数，记为 N_r 。若重复字符越多，则说明背诵过程中存在犹豫、卡顿或结巴现象。因此其惩罚项定义为：

$$\text{Penalty}_r = \min(30, 5N_r) \quad (\text{式 4-8})$$

对应的重复得分为：

$$R = \max(0, 100 - \text{Penalty}_r) \quad (\text{式 4-9})$$

内容完整性评分 (semantic) 占 20% 权重, 从覆盖率和分段命中率两个角度衡量。覆盖率计算为 $(\text{ref_len} - \text{omission}) / \text{ref_len}$, 反映原文中有多大比例的文字被覆盖; 分段命中率将标准文本按标点符号拆分为若干语义段落, 逐一检查每个段落在转写文本中的匹配比率——任一比对维度 (SequenceMatcher.ratio 或字符覆盖率) 超过 60% 即视为命中。最终分数为:

$$\text{内容完整性} = \text{覆盖率分数} \times 0.6 + \text{分段命中率分数} \times 0.4。$$

加权总分方面, 系统将四项分项得分按预设权重加权求和: $\text{总分} = \text{准确度} \times 0.35 + \text{发音} \times 0.25 + \text{流畅度} \times 0.20 + \text{内容完整性} \times 0.20$, 结果四舍五入为整数。

除数值评分外, `_generate_error_details()` 函数生成面向用户的错误明细列表。该函数遍历 SequenceMatcher 的 opcode, 对每个 replace 操作标注错读位置和期望/实际文本, 对每个 delete 操作标注漏读位置和缺失内容, 对每个 insert 操作标注插入位置和多读内容。这些错误定位数据在前端以逐字对比视图呈现, 帮助学生直观看到背诵中的具体问题。

4.1.3 情感分析与基线校准

情感分析是本平台最具创新性的评测维度, 由情感特征提取模块中的 AudioFeatureExtractor 类实现。

在 Emotion2Vec 推理方面, 由于该模型依赖 FunASR 和特定版本的 PyTorch 环境, 系统将其部署在独立的 Conda 虚拟环境中, 通过子进程调用完成推理。 `_predict_from_input()` 方法构建命令行: `<conda_python> <infer_script> <audio_path>`, 子进程情感推理脚本加载 Emotion2Vec 模型、

读取音频、执行推理并输出 JSON 格式的类别概率分布。主进程捕获子进程的标准输出，解析最后一行的 JSON 结果，得到 8 类情感（愤怒、厌恶、恐惧、快乐、中性、其他、悲伤、惊讶）的概率分布及推理耗时。

在 AV 空间映射方面，情感原型映射模块中的 `probs_to_av()` 函数将离散类别概率转换为连续的激活度 - 愉悦度坐标。首先通过 `normalize_emotion_label()` 将 `Emotion2Vec` 输出的原始标签（可能为中英文或缩写形式）归一化为标准情感类别；然后根据预定义的 AV 原型映射表（见第 2 章表 2-1），以各类别的归一化概率为权重，对原型坐标进行加权求和：

$$Arousal = \sum (prob_i \times prototype_i.arousal) \quad (\text{式 4-10})$$

$$Valence = \sum (prob_i \times prototype_i.valence) \quad (\text{式 4-11})$$

同时计算 top1 类别概率作为置信度指标，以及归一化信息熵 $1 - (\sum (-p \log p) / \log n)$ 衡量情感倾向的集中程度。

在风格匹配计算方面，系统将学生的 AV 坐标与诗歌情感画像进行比对。对于默认模式（用户未完成基线校准），计算学生 AV 点到目标画像中心的欧氏距离，将距离除以容忍半径得到归一化偏差，通过 $\exp(-\text{偏差}^2 \times 0.8) \times 100$ 的指数衰减函数将偏差映射为 0-100 的风格匹配分数，同时检查学生的 AV 值是否落在目标带宽范围内。

基线校准模式是当用户已完成情感基线校准时切换的匹配模式。其核心思想是：不应比较学生情感的绝对值与目标画像的绝对值，而应比较学生的情感偏移量与诗歌要求的目标偏移量。

学生偏移量为当前 AV 坐标到基线 AV 坐标的距离；目标偏移量为画像目标 AV 坐标到中性基准值坐标的距离。系统将二者差值归一化处理得到风

格偏离度，进而计算校准后的风格匹配度。

这种设计将情感评判从"你够不够激动/悲伤"转化为"你相对于平时的自己，做了多少情感调整，是否达到了诗歌要求的调整幅度"。例如，一个平时朗读就很激动的学生（基线 $\text{arousal}=0.7$ ），朗读《静夜思》时即使 arousal 降到 0.4，其偏移量为-0.3，与目标偏移量（ $0.3-0.5=-0.2$ ）相近，系统判定为风格匹配良好；而若用绝对标准评判（目标 $\text{arousal}=0.3$ ），该学生会被判定为"过于激动"。基线校准使得情感评价更加个性化和公平。

在情感稳定性方面，对于时长 ≥ 4 秒的音频，系统将音频按 2 秒窗口切分为最多 4 个片段，分别提取每段的情感 AV 值形成情感轨迹，计算相邻片段间 AV 变化量的平均值，通过稳定性 = $100 - 200 \times \text{平均变化量}$ 映射为 0-100 的稳定性分数。波动剧烈（分数 <50 ）判定为"情绪起伏过大"。

在规则判断方面，系统综合 AV 值、目标带宽和稳定性分数，生成结构化的反馈规则结论——激活度状态（偏高/正常/偏低）、愉悦度状态（偏高/正常/偏低）、风格差距（情感表达与意境不符/有偏差/匹配良好）、稳定性状态（起伏过大/较稳定）。这些规则结论作为大模型提示词中的"已计算"数据，为 AI 生成有依据的点评提供定量支撑。

4.1.4 大模型智能反馈生成

在结构化提示构建方面，提示构建模块的 `build_prompt()` 函数将客观评测数据组装为 DeepSeek 可理解的结构化提示词。提示词的核心设计原则是"约束优于自由"——通过明确的禁止指令和严格的数据边界，将大模型的作用限定在"解释数据"和"生成建议"的范围内，而非放任其自由发挥。

提示词由五个逻辑区块组成：角色设定（将模型定位为资深语文特级教师，激活教学表达风格）、核心约束（禁止改写分数、禁止编造音频细节）、数据输入（识别文本、标准原文、客观评分、情感指标、规则结论、音频质量、诗歌信息、校准信息）、输出格式（要求严格 JSON，预定义六个输出字段及其结构）、引用校验（要求模型在 `used_metrics` 中回传引用的分数值，用于后续一致性校验）。

在 DeepSeek API 调用方面，`DeepSeekClient` 类封装了 API 调用逻辑，使用异步 HTTP 客户端同步客户端（在 FastAPI 同步端点中运行），配置参数为 `temperature=0.3`（低温以保证输出稳定性）、`max_tokens=1200`（足够生成完整点评）、`response_format={"type": "json_object"}`（启用 DeepSeek 的 JSON 模式，要求模型严格输出 JSON 而非自由文本）。系统提示词中明确声明“你是资深语文特级教师。输出严格 JSON；禁止改写给定分数；禁止编造音频细节”，进一步强化输出约束。

在响应解析与校验方面，`parse_deepseek_json()` 函数实现了健壮的 JSON 提取策略：优先尝试标准 JSON 解析；失败后尝试宽松模式（`strict=False`）；若仍然失败，则在文本中搜索第一个“{”和最后一个“}”之间的内容进行解析。解析后验证必要字段的完整性（`overall_comment`、`emotion_feedback`、`suggestions`、`used_metrics`）及类型正确性。

`validate_used_metrics()` 函数执行关键的分数一致性校验：逐一比对模型返回的 `used_metrics` 中各维度分值（准确度、流畅度、发音、内容完整性、风格匹配度、稳定性）与原始评分值的差异，任一维度偏差超过 ± 2 分即判

定校验失败。这种"可验证输出"的设计是本系统对大模型应用可靠性问题的工程回应——与其信任模型的自我声明，不如通过独立校验通道验证其是否诚实地引用了算法计算的分数。

在本地点评降级方面，`_build_local_teacher_feedback()`函数是大模型的降级替代方案，接收与 DeepSeek 相同的评测数据，但使用基于规则和阈值判断的模板匹配生成反馈。根据准确度和内容完整性的综合区间选择总体评语模板（ ≥ 85 分："背诵整体较扎实"； ≥ 70 分："基本完成，个别字词需巩固"； < 70 分："建议先背熟内容"），根据首个错误类型生成针对性纠正建议，根据流畅度和风格匹配度阈值添加练习建议。本地点评虽然缺乏大模型的自然语言丰富度和个性化程度，但保证了在任何情况下系统都能输出正确、可用的教学反馈。

4.2 用户管理模块

用户管理模块是系统的入口，负责注册认证、信息查询和情感基线管理。注册接口 `POST /auth/register` 接收用户名、密码、角色和年级四个参数，系统检查用户名唯一性后，通过 PassLib 的 `CryptContext` 对密码进行 `bcrypt` 哈希处理，注册成功后签发 JWT 令牌并立即返回，实现"注册即登录"。

用户的情感基线数据直接存储在 `users` 表的 `baseline_arousal` 和 `baseline_valence` 两个字段中，系统提供三种管理途径：通过 `PUT /auth/baseline` 接口手动写入（值域经 Pydantic 校验限定为 $[0.0, 1.0]$ ），适用于批量导入或手工修正；通过 `POST /auth/baseline/calibrate` 接口自动校准，用户提交中性文本朗读音频后，后端转发至 AI 引擎的 `/calibrate_emotion` 端

点获取分析结果并写入数据库，校准失败时返回 502 错误；通过 GET /auth/me 接口查询状态，返回的 is_baseline_calibrated 字段由后端根据基线值是否为 NULL 动态计算。

4.3 背诵任务管理模块

背诵任务分为系统预置任务和用户自定义任务两部分。系统预置了《咏鹅》《春晓》等 5 首面向小学阶段的经典古诗，通过 scripts/seed.py 初始化，每项任务设定了内容类型、难度等级和适用年级。任务查询接口 GET /tasks 支持按年级和难度进行可选筛选，SQLAlchemy 异步查询仅在参数有效时附加过滤条件；GET /tasks/{id} 接口返回完整任务信息及标准原文。

自定义任务支持完整的 CRUD 操作，允许用户突破预置内容限制，自主创建任意文本的背诵任务。创建时用户提交标题、正文、语言类型（中文/英文）和内容分类（诗歌/散文/短文/自定义），系统自动关联用户 ID；查询按更新时间降序排列；更新采用 Optional 字段实现部分修改；删除为物理删除。所有操作均校验任务归属，不匹配时返回 403 Forbidden，确保用户级数据隔离。

4.4 音频采集与实时传输模块

前端利用 MediaStream API 采集麦克风音频，使用 MediaRecorder 编码，录音状态由 Zustand 的 reciteStore 管理，遵循 idle→recording→processing→completed 的单向状态流转。系统同时支持本地音频文件上传，文件读取后转为 Base64 编码通过 WebSocket 发送。

音频传输由自定义的 useWebSocket Hook 管理，封装了连接建立、消息

队列和自动重连逻辑。`MediaRecorder` 按固定间隔触发的 `ondataavailable` 事件产生音频 `Blob`，前端将其转为 `Base64` 后封装为 `audio_chunk` 消息发送，每帧携带 `data`、`seq`（自增序列号）和 `is_final` 字段。录音开始前，前端先发送 `set_task` 消息同步标准文本和用户基线信息至网关。

网关的 `AudioBuffer` 组件负责音频块接收与组装，采用简化策略——以最后一个携带数据的音频块作为当前窗口的有效内容。收到 `is_final=true` 消息时立即将缓冲封装为 `BufferedWindow` 对象并触发 AI 引擎调用。为防止因网络异常导致"录音结束标记"丢失造成的流程卡死，网关实现了 10 秒超时强制评测机制：每次收到非结束音频块时启动异步超时任务，若超时期间无新音频到达，则强制完成当前窗口组装并调用 AI 引擎。

4.5 前端关键页面实现

前端基于 `React + TypeScript + Vite` 构建，路由使用 `React Router`，全局状态使用 `Zustand`，样式使用 `Tailwind CSS`。

`LoginPage` 采用居中卡片式布局，包含用户名与密码输入框及登录、注册按钮。表单提交前进行非空校验，认证成功后将 `JWT` 令牌存入 `authStore` 和 `localStorage`，`HTTP` 请求拦截器自动在后续请求中注入令牌，路由跳转至任务列表页。

`TasksPage` 采用双标签布局："系统任务"展示预置古诗并支持按年级和难度筛选，"我的任务"展示自定义内容并支持 `CRUD` 操作。创建任务时弹出模态对话框，语言类型和内容分类的枚举约束以前端下拉框形式呈现。点击任务卡片即进入背诵评测页（路由至 `/recite/:taskId`），同时将任务对象存入

reciteStore。

RecitePage 是核心交互页面，集成了情感校准引导、录音控制、实时进度和结果展示。页面加载时检查用户基线校准状态，未完成则展示引导卡片。录音按钮由 **recordingState** 驱动，空闲态提示"开始背诵"，录音态以红色脉冲动画显示时长，处理态展示加载动画。**WebSocket** 推送的 **partial_result** 通过 **Zustand** 浅合并增量更新 **realtimeData**，实时推送后台进度。结果展示包含大号数字总分、五维能力雷达图、逐字对比高亮标注（错读橙色、漏读红色下划线、插入蓝色）及 AI 教师点评卡片（含总体评语、情感点评、分条建议、诗意洞察和名家对比五个维度）。

5 系统测试

系统测试是软件开发流程中验证功能正确性和发现缺陷的关键环节。本章阐述背诵评测平台的测试方案与实施结果。测试策略覆盖三个层面：基础设施层验证各服务和中间件的可用性；单元层验证核心评分算法的正确性；集成层验证端到端业务流程的完整性。

5.1 测试环境与方法

5.1.1 测试环境

测试在本地 Windows 11 开发环境中执行，所有服务以"本地方案 A"模式启动(即不使用 Docker, 直接在本地 Python 虚拟环境中运行各服务进程)。测试环境的硬件配置如表 5-1 所示。

表 5-1 测试环境配置

项目	配置
操作系统	Windows 11 Home China 10.0.26200
CPU	Intel Core i7
内存	16 GB
Python 版本	3.10 (AI 引擎/后端/网关), 3.11 (备选)
Node.js 版本	18.x
PostgreSQL	15 (Docker 容器运行)
Redis	7 (Docker 容器运行)
浏览器	Chrome / Edge (最新版)
网络环境	本地回环 (127.0.0.1)

测试所需的第三方 API 凭证 (讯飞 APP_ID/API_KEY/API_SECRET、DeepSeek API_KEY) 通过各服务的.env 文件配置。测试音频素材包括项目自带的 YongE.wav (《咏鹅》朗诵音频, WAV 格式, 16kHz 采样率) 和通过代码生成的静音 WAV 文件。

5.1.2 测试方法

本系统采用分层测试策略：

基础设施健康检查：通过 `health_check.sh` 脚本验证 PostgreSQL 和 Redis 服务的可用性，确保数据库连接和缓存服务正常运行。同时通过各服务的 `/health` 端点（`/api/health`、`/ai/health`、`/ws/health`）验证所有服务进程已成功启动并处于就绪状态。

单元测试：针对核心评分算法和情感计算逻辑，编写独立的测试用例，绕过网络和音频采集层，直接调用 AI 引擎中的纯函数进行验证。重点是验证评分公式的数学正确性和边界条件下的行为。

集成测试：执行端到端的集成验证，包括标准背诵流程（真实音频→完整评测管线→结果校验）、遗漏评分验证（模拟不完整背诵→验证扣分逻辑）、情感错配验证（模拟情感偏差→验证风格匹配度计算）、静音鲁棒性验证（静音输入→验证降级处理）。

5.2 功能测试用例

本节通过实际测试验证系统的各项功能。

5.2.1 测试用例一：标准背诵评测流程

测试目的：验证从音频输入到完整评测报告输出的端到端流程正确性。

前置条件：前后端、AI 引擎服务运行中，讯飞 API 和 DeepSeek API 均已配置有效凭证。

测试步骤：（1）在前端界面输入测试音频文件 `YongE.wav`（《咏鹅》全诗朗诵）；（2）记录评测结果展示界面数据（3）查看运行日志，记录请求耗

时、转写文本、分项得分、情感分数和 AI 反馈状态。

预期结果：请求在 30 秒内完成，返回完整 JSON 响应含全部字段，AI 点评通过分数校验。

实际结果：系统返回完整评测报告。评测总耗时 26.583 秒，其中 ASR 转写耗时 0.44 秒（置信度 0.98），情感推理耗时 17.064 秒，AI 反馈生成耗时 4.194 秒，余下为时长主要为音频转码与结果组织。转写文本与原文相似度 1.0000。分项得分：准确度 100、发音 99、流畅度 89 、内容完整性 100，加权总分 98。情感表达方面，风格匹配度 90。AI 教师点评通过分数一致性校验，内容为“背诵非常准确流畅，发音也很棒！情感表达可以更活泼明快，以贴合童趣风格。尝试用更轻快的语速和更上扬的语调朗读，想象自己在和白鹅打招呼。在“曲项向天歌”和“红掌拨清波”处适当放缓，突出画面感。练习时加入微笑或肢体动作，帮助调动愉悦情绪。”

5.2.2 测试用例二：常见错误项评测验证

表 5-2 常见错误项评测表

用例编号	测试项	前置条件	操作步骤	预期结果	实际结果
TC-EVAL-01	完全正确背诵	选定一首古诗	完整、准确地朗读原文	准确度接近 100 分，总分较高，AI 评语为肯定语气	转写文本完整；准确度 100，发音 99，流畅度 89，内容完整性 100，总分 98。
TC-EVAL-02	部分错误	选定一首古诗	朗读时故意读错几处字词	准确度下降，错误位置被标注，评语指出具体错误	错误首项为 mispronunciation，期望“望”，实际“看”；准确度 91，发音 94，内容完整性 100。
TC-EVAL-03	漏读句子	选定一首古诗	朗读时跳过一个完整诗句	语义完整性得分下降，漏读区域被标注	错误首项为 omission；遗漏“举头望明月低头思故乡”；覆盖率 0.5，分段命中率 0.5，准确度 67，发音 80，内容完整性 50。
TC-EVAL-04	多读内容	选定一首古诗	朗读时在原文基础上加入额外句子	多读部分被识别并标注	错误首项为 insertion，插入内容为“红掌拨清波”；准确度 89，发音 96，内容完整性 100。
TC-EVAL-05	语速过慢	选定一首古诗	以明显停顿、缓慢语速朗读	流畅度得分偏低，评语提示语速问题	系统返回完整评测报告。各维度得分分别为：准确度 100 分、发音 97 分、流畅度 61 分、内容完整性 100 分，加权总分 92 分。AI 教师点评指出背诵内容准确，但整体节奏偏慢，建议减少句间停顿并增强朗读的轻快感。
TC-EVAL-06	语速过快	选定一首古诗	以很快语速朗读	流畅度得分略有起伏，评语提示适当放慢	各维度得分分别为：准确度 100 分、发音 95 分、流畅度 72 分、内容完整性 100 分，加权总分 93 分。系统识别出语速偏快、节奏偏急，AI 教师点评指出背诵基本准确，但语速过快导致诗句节奏层次不足，建议适当放慢。

5.2.3 测试用例三：情感风格评测验证

测试目的：验证情感识别模型和情感匹配算法能否正确判定朗读风格与诗歌意境的偏差程度。

前置条件：加载诗歌情感画像配置文件中的诗歌情感画像数据。

测试步骤：（1）加载《静夜思》"内敛型"画像（目标 $\text{arousal}=0.30$, $\text{valence}=0.25$ ，容忍参数 $\text{sigma_arousal}=0.1$, $\text{sigma_valence}=0.1$ ）；（2）输入明显背离的音频样本（高激活度、高愉悦度，属于"兴奋/激昂"风格，与《静夜思》内敛沉静风格明显不符）；（3）记录日志。

预期结果：《静夜思》内敛型画像目标 AV 值为 $(0.30, 0.25)$ ，。容忍参数 $\text{sigma_arousal}=0.1$, $\text{sigma_valence}=0.1$ 。检测情感 AV 值与目标 AV 值计算得归一化距离相差极大，经指数衰减公式映射后风格匹配度落入严重偏差区间（低于 30 分）。

实际结果：以目标 $\text{arousal}=0.30$ 和 $\text{valence}=0.25$ 为中心，检测情感 $(0.83, 0.75)$ 在 AV 空间中距离目标极远。按容忍参数 $\text{sigma_arousal}=0.1$ 、 $\text{sigma_valence}=0.1$ 标准化后， arousal 偏移为 5.3， valence 偏移为 5.0，标准化距离为 7.286，显著大于 1。风格匹配度分数经指数衰减公式计算后约为 0.0（取整后为 0 分），处于极低水平。该用例验证了情感识别模型可正常识别音频情绪，情感画像匹配算法在情感错配场景下能够正确给出低匹配度分数。

5.2.4 测试用例四：静音/低质量音频鲁棒性验证

测试目的：验证当输入音频质量极差（如完全静音或环境噪声为主）时，系统能否正常降级处理而不崩溃。

前置条件：AI 引擎服务运行中。

测试步骤：（1）通过 Python wave 模块生成一段 3 秒的全零采样 WAV 文件（模拟完全静音的录音）；（2）以标准《咏鹅》文本为参考，发送至/evaluate 接口进行评测；（3）检查响应中的转写文本长度、音频质量指标和情感置信度。

预期结果：（1）系统正常返回响应，不发生 5xx 服务器错误；（2）转写文本为空或极短（静音无法识别出有效语音）；（3）audio_quality 中的 speech_ratio 接近 0（无语音帧）、duration_valid 为 false（有效时长不足）；（4）情感分析的置信度处于低水平；（5）系统能够生成降级的反馈文本，而非抛出异常。

实际结果：系统在静音输入下仍能正常返回完整响应，未发生 5xx 错误；转写文本为空，audio_quality 中 speech_ratio 为 0.0，duration_valid 为 false，总分及各维度得分均为 0，反馈为“语音识别为空，请重试”。测试结果分析

5.2.5 功能测试结果汇总

四类测试用例的执行结果汇总如表 5-3 所示。

表 5-3 测试结果汇总

用例编号	测试场景	预期结果	实际结果	通过
TC-01	标准背诵评测流程	完整评测报告，含转写/评分/情感/AI 点评	返回全部预期字段，AI 点评通过分数校验	✓
TC-02	常见错误项评测	识别对应错误，得分降低，点评提及。	错误定位正确，分数合理下降，点评提及。	✓
TC-03	情感风格错配	风格匹配度低分（<30）	匹配度处于低水平，反馈规则指示"不符"	✓
TC-04	静音鲁棒性	正常降级，不崩溃	返回空转写+零分+降级反馈，无异常	✓

5.2.6 性能分析

实测表明，系统单次端到端评测耗时约 26.583 秒，其中 ASR 转写约 0.44 秒，情感推理约 17.064 秒，AI 点评生成约 4.194 秒，其余时间主要用于音频转码与结果组织。整体来看，情感推理模块受硬件条件限制耗时较长，为缓解用户等待感，系统采用 WebSocket 分阶段回传进度与结果，提高了交互体验。

5.2.7 可靠性分析

测试结果表明，系统具备较好的降级处理能力。当讯飞识别失败或凭证缺失时，系统返回空转写并提示重试；当 DeepSeek 服务不可用或结果校验失败时，自动回退到本地教师点评；当 Emotion2Vec 推理失败时，系统跳过情感分析但仍保留基础评分功能。静音测试中系统未发生崩溃，也验证了其异常输入下的稳定性。

5.2.8 测试覆盖分析

当前测试已覆盖标准评测流程、常见错误内容评分、情感风格评测验证以及静音音频鲁棒性等核心场景，基本验证了系统主要功能链路的正确性与可用性。

但现阶段尚未覆盖 WebSocket 并发压力测试、大文件边界测试及多用户同时在线场景，因此后续仍需在性能极限方面进一步补充测试。

6 总结与展望

6.1 工作总结

本文的初衷是解决一个问题：市面上的背诵工具能告诉学生背没背，但很少能回答背得怎么样、问题在哪、该怎么改进。围绕这一目标，本文完成的工作可以概括为三条主线。

第一条主线是评价维度的扩充。传统的正确率指标只看字对不对，本文在此基础上补充了发音质量、朗读流畅度和内容完整性三个维度，形成四项加权合成总分的评分模型。准确度评分对不同错误类型——错读、漏读、插入——采用差异化的惩罚系数；流畅度评分联合分析语速、停顿和重复三个子维度；完整性评分从字符覆盖率和段落命中率两个角度综合判断。这使评分不再是一句八十分的简单结论，而是能够指向具体薄弱环节的诊断报告。

第二条主线围绕情感表达的量化评测展开——这是本文区别于现有研究最显著的特征。系统利用预训练情感识别模型提取朗读音频的激活度-愉悦度连续值，以预设的诗歌情感画像作为风格参照，通过计算两者的欧氏距离得出风格匹配度。为了处理不同学生天然情感表达风格的差异——性格外向的学生朗读时激活度天然偏高，而内敛的学生恰好相反——系统引入了基线校准机制：先采集学生在中性文本下的情感特征作为个人基准，后续评测不再比较绝对值，而是比较学生相对于自身基线的情感偏移量是否契合诗歌的要求。这使得情感评价从机械的一刀切转向了更公平的个性化评估。

第三条主线是大语言模型在教育反馈中的可控应用。系统将算法计算

的多维评分和情感分析数据组织为结构化提示，驱动大模型以语文特级教师的角色生成教学点评。为防止模型产生幻觉——比如自行修改分数或编造未发生的朗读细节——提示词中明确禁止这些行为，并在模型输出后执行独立的分数一致性校验：一旦发现模型引用的分值与原始评分偏差超过阈值，立即丢弃该次输出，回退至基于规则的本地反馈。这一信任但验证的设计原则，为大语言模型从自由聊天走向可靠评测提供了一种工程上可行的路径。

在工程层面，本文实现了一个完整可运行的系统：前端基于 **React** 构建了登录、任务管理和背诵评测三个页面，后端基于 **FastAPI** 实现了用户认证、任务管理和基线存储，**AI** 引擎封装了从语音转写到智能反馈的完整管线。系统为每项外部 **AI** 服务设计了降级策略，确保在单一环节异常时不影响整体可用性。测试结果表明，系统在标准背诵、内容遗漏、情感错配和异常输入四类场景下均能给出合理且可预期的评测结果。

6.2 不足与未来工作

有几个方向值得在后续版本中继续推进。

首先是数据层面的扩展。目前预置的背诵内容仅覆盖五首小学古诗，尚未接入系统的教材内容库。后续可以按教材版本和年级批量导入篇目，并加入背诵进度的持续追踪和学习记录的统计功能。由于当前未进行真实用户测试，系统在实际课堂中的效果尚需通过用户研究来评估和迭代。

其次是情感识别的精度问题。当前使用的 **Emotion2Vec** 是通用预训练模型，在诗歌朗诵这一特定场景下可能存在领域适配不足。若有条件收集小

规模的小学生诗歌朗诵情感标注数据，对模型进行领域微调，预期能改善风格匹配的准确性。此外，当前的基线校准仅依赖一次中性文本朗读，假设学生的情感表达习惯是静态的——这显然不符合实际。将固定基线改为滑动窗口的自适应更新机制，会使情感评价随着更多练习数据的积累而变得更加准确。

再次是功能层面的深化。评分维度可以从当前的语音、文本层面延伸到节奏感、音量控制和抑扬顿挫等朗诵特有的表现力维度。大模型反馈目前限于单次生成，未来可探索多轮对话模式——学生可以就某条建议追问具体怎么练，模型结合原始评测数据进行更细化的指导。另外，平台当前聚焦背诵过程的评测，尚未触及背诵前后的学习和巩固环节。引入间隔重复和遗忘曲线机制，根据评测历史自动生成个性化复习计划，将使平台从评测工具发展为学习伙伴。

最后是工程简化的考量。当前系统依赖多个服务进程和三方 API，部署复杂度较高。后续可将基于规则的评分算法和本地反馈引擎剥离为轻量化的单机版本，降低个人用户的使用门槛，同时保留完整的多服务架构以满足学校的并发需求。移动端的适配也值得考虑。

总的来说，本文在多维评分、情感评测和可控 AI 反馈三个方向上做了一些有意义的尝试。尽管离一个真正懂朗诵、会教人的 AI 教师还有很长的路要走，但本文的工作至少说明了一件事：用 AI 来改进背诵评测这件事，不只是把识别文本和原文比对一下那么简单——当系统能够同时关注准确性、流畅度、发音、完整性和情感表达，并且能用教师的口吻给出有针对性

的建议时，它就有了从判对错的机器走向会教人的助手的可能性。

参考文献

- [1] 孙晓虎,李洪均.语音情感识别综述[J].计算机工程与应用,2020,56(11):1-9.
- [2] BUSSO C, BULUT M, LEE C C, et al. IEMOCAP: Interactive emotional dyadic motion capture database[J]. Language Resources and Evaluation, 2008, 42(4): 335-359.
- [3] 王蔚,胡婷婷,冯亚琴.基于深度学习的自然与表演语音情感识别[J].南京大学学报(自然科学),2019,55(4):660-666.
- [4] 中国科学院自动化研究所.CASIA 汉语情感语料库[DS].北京:中国科学院自动化研究所,2008.
- [5] 任杰,郭卉,姜囡.不同情感的语音声学特征分析[J].光电技术应用,2019,34(5):31-36,62.
- [6] LIVINGSTONE S R, RUSSO F A. The Ryerson audio-visual database of emotional speech and song (RAVDESS): A dynamic multimodal dataset of facial and vocal emotional expression[J]. PLoS ONE, 2018, 13(5): e0196391.
- [7] 周蒙蒙,徐辉,刘子豪,等.融合 emotion2vec 与注意力机制的情感识别算法[J/OL]. 重庆工商大学学报(自然科学版),1-10[2026-05-03].<https://link.cnki.net/urlid/50.1155.n.20250620.1856.009>.
- [8] 潘诚成.智能语音技术赋能的小学语文课堂口语表达教学研究[D].金华:浙江师范大学,2025.
- [9] EYBEN F, WÖLLMER M, SCHULLER B. openSMILE: The Munich versatile and fast open-source audio feature extractor[C]//Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia. New York: ACM, 2010: 1459-1462.
- [10] 高文齐.利用情感特征改善口语评价模型[D].南京:南京师范大学,2022.
- [11] RUSSELL J A. A circumplex model of affect[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1980, 39(6): 1161-1178.
- [12] MA Z Y, ZHENG Z S, YE J X, et al. Emotion2Vec: Self-supervised pre-

- training for speech emotion representation[EB/OL]. (2023-12-21)[2026-05-10]. <https://arxiv.org/abs/2312.15185>.
- [13] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 30. Long Beach: NeurIPS, 2017: 5998-6008.
- [14] 深度求索（DeepSeek）.DeepSeek API 文档[EB/OL].[2026-05-10].<https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/>.
- [15] EKMAN P. An argument for basic emotions[J]. Cognition and Emotion, 1992, 6(3-4): 169-200.

致谢

本文的完成离不开以下几方面的支持。

感谢我的导师郑力明老师，在论文的选题、研究思路和文字修改给予了宝贵的指导意见。

感谢科大讯飞和 deepseek 提供可接入的云端 API，阿里巴巴达摩院分享开源模型 Emotion2Vec，让本研究得以分享其先进成果。

感谢同学们在学习生活中的支持与帮助。

感谢家人一贯的理解和生活上的保障，让我能够集中精力完成学业。